第三章 函数

2025年6月19日 20:28

3.1 函数(上)

函数/映射：单值的二元关系 ☆

① 单值：$\forall x \in domF, \forall y,z \in ranF$

$(xFy) \wedge (xFz) \rightarrow y=z$

多对(一)⇔单值

② $y=F(x)$ 为函数，$\emptyset$(空函数)

③ 偏函数，$y=F(x)$

若 $domF \subseteq A \wedge ranF \subseteq B$

F为A到B的偏函数，记为 $F: A \dashrightarrow B$

A为F的前域

A到B的全体偏函数

$$A \dashrightarrow B = \{F \mid F: A \dashrightarrow B\}$$

eg. $A=\{a,b\}$，$B=\{1,2\}$

$f_0=\emptyset$，$f_1=\{\langle a,1\rangle\}$，$f_2=\{\langle a,2\rangle\}$，$f_3=\{\langle b,1\rangle\}$，$f_4=\{\langle b,2\rangle\}$

$f_5=\{\langle a,1\rangle,\langle b,1\rangle\}$

$f_6=\{\langle a,1\rangle,\langle b,2\rangle\}$

$f_7=\{\langle a,2\rangle,\langle b,1\rangle\}$

$f_8=\{\langle a,2\rangle,\langle b,2\rangle\}$

$A \overset{+}{\longrightarrow} B = \{f_0, f_1 \cdots f_8\}$

④ 全函数 $A \to B$

$\mathrm{dom}F = A$, $F: A \to B$

全体全函数

$B^A = A \to B = \{F \mid F: A \to B\}$

$A \to B = \{f_5, f_6, f_7, f_8\}$

⑤ 真偏函数

$\mathrm{dom}F \subset A$ 记为 $A \overset{\sim}{\to} B$

$A \overset{\sim}{\to} B = \{F \mid F: A \overset{\sim}{\to} B\}$

$A \overset{\sim}{\to} B = \{f_0, f_1, f_2, f_3, f_4\}$

⑥ 单射：F为单根 (1对1)

满射：$\mathrm{ran}F = B$

双射：F为单射和满射

eg: $f: A \times B \to A$, $\forall \langle a,b \rangle \in A \times B$

$A \times B$ 有序对集合

$f(\langle a,b \rangle) = a$

$A = \{a\}$

$B = \{b, b'\}$

满射

$|B| > 1$, 非单射 满射 非双射

$|B| = 1$, 单射 双射

①象，原象

$f: A \to B$ ， $A' \subseteq A$ ， $B' \subseteq B$

(1) A'的象

$$f(A') = \{y \mid \exists x (x \in A' \wedge f(x) = y)\} \subseteq B$$

(2) B'的原象

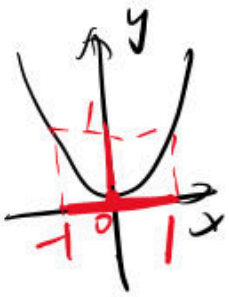
$$f^{-1}(B') = \{x \mid \exists y (y \in B' \wedge f(x) = y)\} \subseteq A$$

例：$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ， $f(x) = x^2$



象：$A_1 = [1,3] \subseteq \mathbb{R}$，$A_1$的象 $[1,9]$

原象：B_1的原象为$[-1,1]$ $B_1 = [0,1] \subseteq \mathbb{R}$



3.2 函数(下)

2025年6月19日 22:03

① 特殊函数

常数函数:

$f: A \to B$, $\exists b \in B$, $\forall x \in A$. $f(x) = b$

恒等函数:

$I_A: A \to A$, $I_A(x) = x$

特征函数:

$\chi_A: E \to \{0,1\}$, $\chi_A(x) = 1 \iff x \in A$

eg. $E = \{1,2,3\}$, $A = \{1,3\}$

$\chi_A(1) = 1$

$\chi_A(2) = 0$

$\chi_A(3) = 1$

② 单调函数

$f: A \to B$, $\langle A, \leq_A \rangle$, $\langle B, \leq_B \rangle$ 偏序集

$\forall x, y \in A$, $x \leq_A y \Rightarrow f(x) \leq_B f(y)$ 单调增 ☆

$x \leq_A y \Rightarrow f(y) \leq_B f(x)$ 单调减

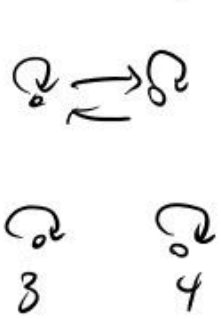
严格单调 $\leq \Rightarrow <$ (与相应的偏序关系)

③ 自然映射

设 R 为 A 上等价关系

$$f: A \to A/R, \quad f(x) = [x]_R$$

eg. $A = \{1,2,3,4\}$



$$\begin{cases} [1] = [2] = \{1,2\} \\ [3] = \{3\} \\ [4] = \{4\} \end{cases}$$

$$f(1) = f(2) = [1] = [2] = \{1,2\}, \quad f(3) = [3] = \{3\}, \quad f(4) = [4] = \{4\}$$

④ 定理: $g: A \to B$, $f: B \to C$

$$fg: A \to C, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

⑤ 反函数: 设 $f: A \to B$, 且 f 为双射

则 $f: B \to A$, 且 f^{-1} 也双射 (f^{-1} 为反函数)

⑥ 单边逆:

设 $f: A \to B$, $g: B \to A$

左逆: g 为 f 的左逆 $\Leftrightarrow g \circ f = I_A$

右逆: g 为 f 的右逆 $\Leftrightarrow f \circ g = I_A$

定理：

f 存在左逆 $\Leftrightarrow$ f 为单射

f 存在右逆 $\Leftrightarrow$ f 为满射

f 存在左、右逆 $\Leftrightarrow$ f 为双射 $\Leftrightarrow$ f 的左右逆相等